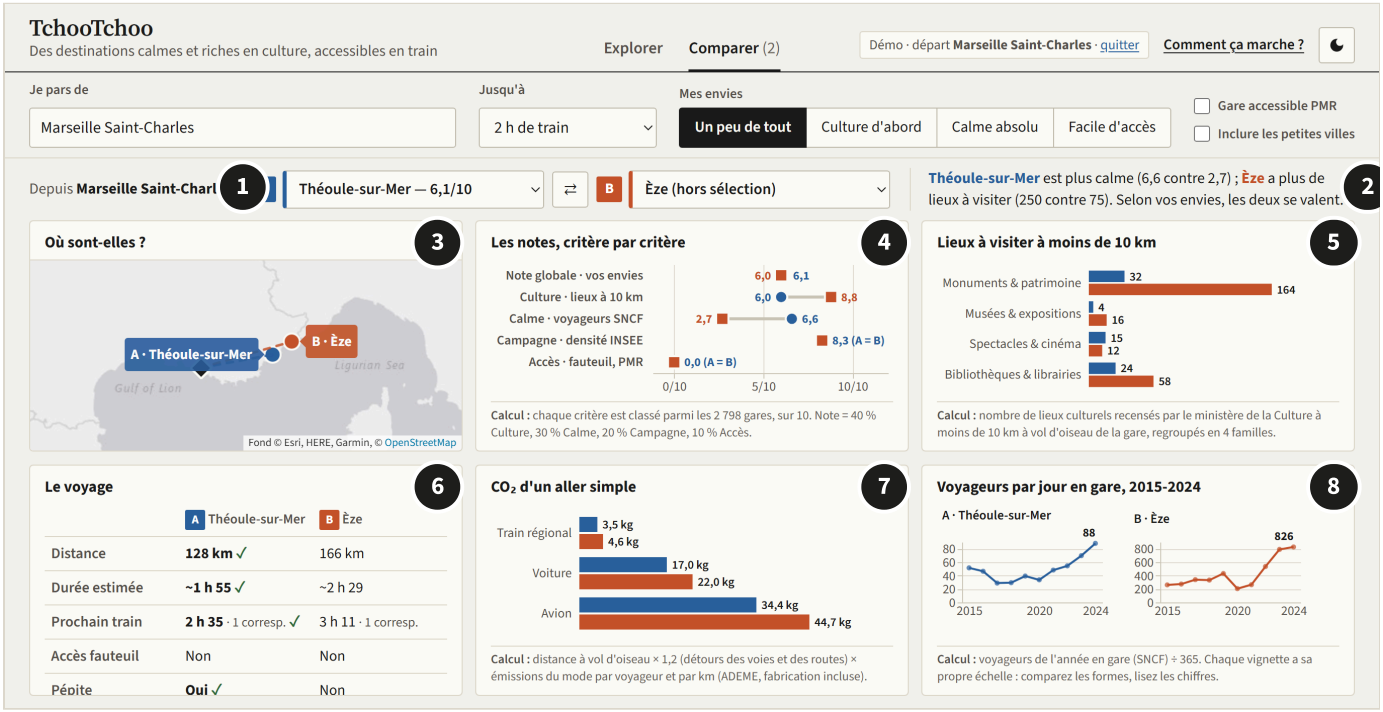
TchooTchoo — oral à deux

15 min : 7 min 30 chacun Démo : **127.0.0.1:5000/oral** Marseille → A Théoule / B Èze

Temps	Qui	Partie
0:00	**Personne 1**	Introduction, choix de A et B, **données**, **technos**
7:30	**Personne 2**	**Calculs**, moment clé, limites, conclusion



1 A et B · 2 Verdict · 3 Carte · 4 Notes · 5 Lieux · 6 Voyage · 7 CO_2 · 8 Voyageurs par jour

Personne 1 Introduction et données

0:00 → 5:00

Question : depuis ma gare, entre deux destinations calmes et culturelles, laquelle choisir ? Pour tout voyageur, d'où une page unique, sans défilement.

Explorer (1 min) : départ Marseille, **jusqu'à 2 h de train** : 20 gares, 7 pépites. On filtre par **durée**, pas par distance. Cliquer « **Comparer (2)** ».

4 sources ouvertes : 86 366 lieux culturels (Culture), 2 798 gares et accessibilité, fréquentation 2015-2024 (SNCF), densité des communes (INSEE). Plus l'API SNCF en direct.

Montrer : **5** lieux 250 contre 75 · **8** 88 contre 826 voyageurs par jour · **6** ~1 h 55 contre ~2 h 29, train réel 2 h 35 · **2** lire le verdict.

Esprit critique : code commune SNCF faux pour 3,75 % des gares, corrigé par géocodage inverse.

Personne 1 Choix des technos

5:00 → 7:30

- **Pandas / NumPy** : données préparées une fois, séparées de l'affichage.
- **Flask** : contrôle total de la mise en page (un seul écran) ; `/api/compare` renvoie A, B et les graphiques.
- **Altair** → **Vega-Lite** (zones 4, 5, 7, 8) : vu en cours, **nouveau pour nous hors notebook**. **Leaflet** (3) : carte légère, sans clé.
- **API SNCF** (6) : vrais horaires pour A et B. **Écartés** : Streamlit (défilement), Power BI (propriétaire).

Passage de relais : « Ces chiffres, comment on les transforme en notes ? »

Personne 2 Les calculs

7:30 → 12:30

Zone 4 : chaque critère est un rang parmi les 2 798 gares, sur 10

- **Culture** = lieux à 10 km + 4 × lieux labellisés (Unesco…) : Èze 8,8, Théoule 6,0.
- **Calme** = moins de voyageurs en gare, meilleur rang : Théoule 6,6, Èze 2,7.
- **Campagne** = densité INSEE (1 à 7) · **Accès** = 5 si fauteuil + 5 si PMR.
- **Note** = moyenne pondérée par « Mes envies » (40 / 30 / 20 / 10) : 6,1 contre 6,0.

Pourquoi un rang ? Paris a 3 689 lieux, la gare médiane 55 : sinon tous les villages seraient près de 0.

Zones 6, 7, 8

- **Durée estimée** = vol d'oiseau × 1,2 (détours) ÷ 80 km/h : 128 × 1,2 ÷ 80 = **1 h 55**.
- **CO_2** = vol d'oiseau × 1,2 × facteur ADEME : 3,5 kg en TER contre 17 kg en voiture.
- **Pépite** = calme ≥ 5 et culture ≥ 5 · **Voyageurs par jour** = voyageurs de l'année ÷ 365.

Moment clé : changer « Mes envies » en direct

« Culture d'abord » : B Èze gagne **6,7 contre 5,8**. « Calme absolu » : A Théoule gagne **6,4 contre 4,7**.

« Le bon choix dépend du voyageur : l'outil le montre au lieu d'imposer un classement. »

Personne 2 Limites et conclusion

12:30 → 15:00

- La durée est **estimée** : seul « Prochain train » vient de la SNCF. La **desserte** n'entre pas dans la note.
- Sur 220 pépites en France, **une seule** est accessible en fauteuil.
- Fréquentation en gare ≠ fréquentation touristique ; l'outil sert à **répartir** les flux.

> *« Des données ouvertes vérifiées, des calculs expliqués sous chaque graphique, et une comparaison qui laisse le voyageur choisir. Prochaine étape : la fréquence des trains et les hébergements. »*

Questions : qui répond

- P1 Données, technos, pourquoi pas Streamlit.
- P2 Pourquoi 10 km, ×4, 1,2, 80 km/h, les rangs.
- **Èze « hors sélection » ?** Elle est à ~2 h 29, au-delà des 2 h ; la comparaison marche quand même.

Avant de commencer

- ☐ Serveur lancé, clé SNCF dans `.env`
- ☐ `/oral` ouvert, zoom 100 %, F11, thème clair